

```

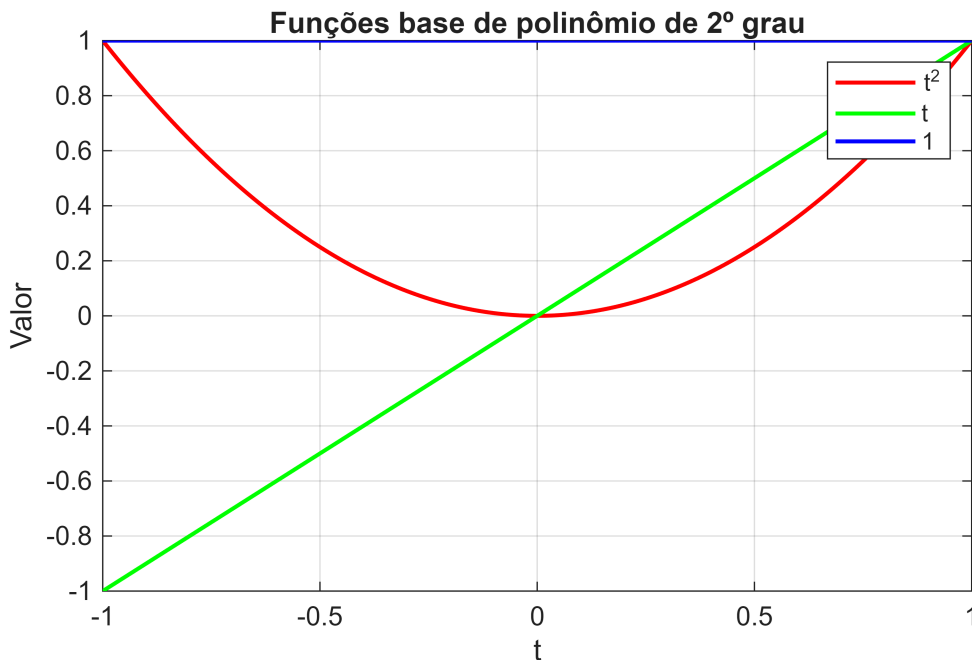
%% Questão 1 - Polinômio de segundo grau
% Polinômio:  $P_2(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$ , para  $t \in [-1, 1]$ 

% Intervalo do tempo
t = -1:0.01:1;

% (a) Funções base:  $t^2$ ,  $t$  e  $1$ 
base1 = t.^2;
base2 = t;
base3 = ones(size(t));

figure;
plot(t, base1, 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, base2, 'g', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, base3, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Funções base de polinômio de 2º grau');
xlabel('t'); ylabel('Valor');
legend('t^2', 't', '1');

```

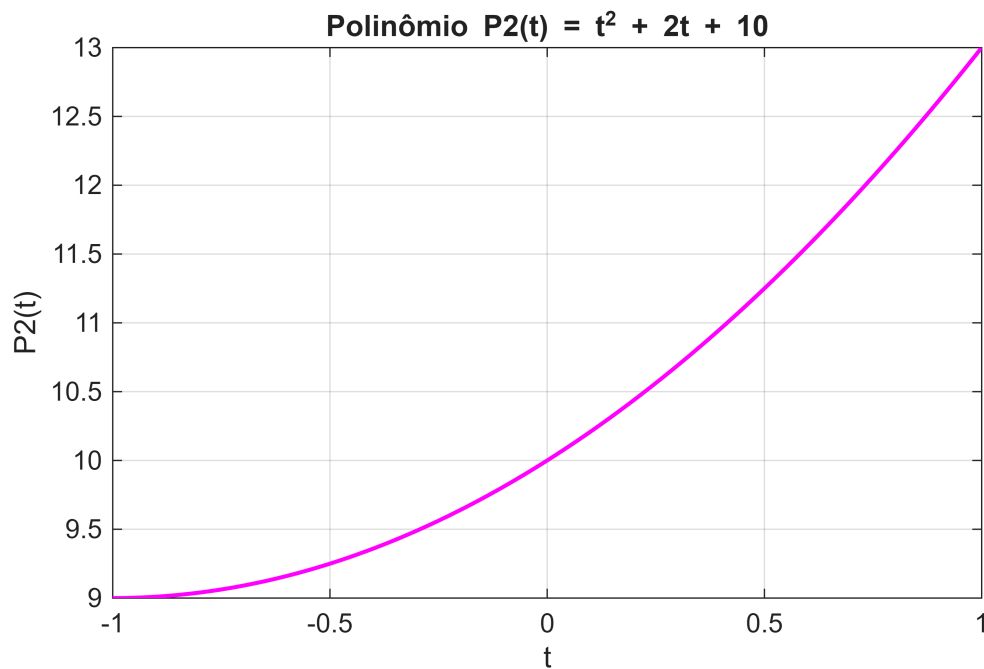


```

% (b) Polinômio com a=1, b=2, c=10
a = 1; b = 2; c = 10;
P2 = a*t.^2 + b*t + c;

figure;
plot(t, P2, 'm', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Polinômio  $P_2(t) = t^2 + 2t + 10$ ');
xlabel('t'); ylabel('P2(t)');

```



```
%% Questão 2 - Produto escalar
% g(t) = 5t^2 + 2t + 9
% h(t) = sin(2t) * log(5 + 3t)
% Intervalo: t ∈ [-1, 1]

% Definição das funções (funções anônimas no MATLAB)
g = @(t) 5*t.^2 + 2*t + 9;
h = @(t) sin(2*t).*log(5 + 3*t);

% Produto escalar via integração numérica
produto_escalar = integral(@(t) g(t).*h(t), -1, 1);

% Mostrar resultado
disp(['Produto escalar <g,h> = ', num2str(produto_escalar)]);
```

Produto escalar <g,h> = 9.2327

```
%% Questão 3 - Aproximação por Série de Taylor
% Sinal: x(t) = cos(10πt)
% Aproximação de Taylor em t=0, usando 5 termos

t = -0.5:0.01:0.5; % intervalo de análise
x_original = cos(10*pi*t);

% Série de Taylor manual (5 termos = até ordem 8)
x_aprox = 1 ...
    - (10*pi*t).^2/factorial(2) ...
```

```

+ (10*pi*t).^4/factorial(4) ...
- (10*pi*t).^6/factorial(6) ...
+ (10*pi*t).^8/factorial(8);

```

% Plotagem da comparação

```

figure;
plot(t, x_original, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, x_aprox, 'r--', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('x(t) = cos(10πt) e aproximação de Taylor (5 termos)');
xlabel('t'); ylabel('x(t)');
legend('Original', 'Taylor 5 termos');

```

